

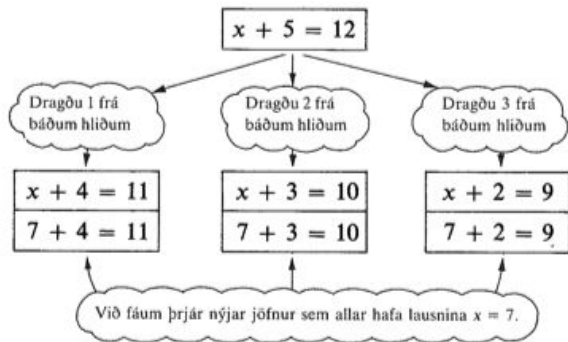
43. Aðferðir sem beitt er við að leysa jöfnur

Margar jöfnur eru þannig að við getum ekki leyst þær í huganum. Hvað gerum við þá? Svarið færðu núna.

Jöfnur af gerðinni $x + 11 = 97$

Jafnan $x + 5 = 12$ hefur lausnina $x = 7$, þar sem $7 + 5 = 12$.

Breytist lausnin ef við drögum sömu tölu frá báðum hliðum? Við prófum.



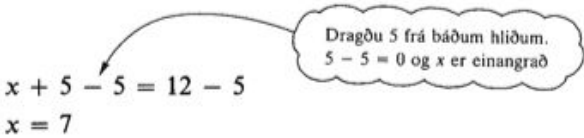
Þú færð sömu niðurstöðu þó þú dragir einhverja aðra tölu frá báðum hliðum.

Ef sama tala er dregin frá báðum hliðum jöfnu, þá kemur fram ný jafna sem hefur sömu lausn og upphaflega jafnan.

Þetta leiðir til aðferðar sem beita má við lausn á jöfnu af gerðinni

$$x + 5 = 12$$

Ef við drögum heppilega tölu frá báðum hliðum, höfum við *einangrað* x í *annarri hlið jöfnunnar*. Þá er jafnan leyst!



4301 Leystu jöfnurnar og prófaðu lausnirnar.

a) $x + 11 = 97$

b) $105 = z + 34$

a) $x + 11 = 97$

Dragðu 11 frá báðum hliðum

$x + 11 - 11 = 97 - 11$

Vinstri hlið = x Hægri hlið = 86

$x = 86$

Prófun á lausn:

VH (vinstri hlið) = $86 + 11 = 97$

HH (hægri hlið) = 97

VH = HH fyrir $x = 86$.
Þess vegna er $x = 86$ lausn á jöfnunni.

b) $105 = z + 34$

Dragðu 34 frá báðum hliðum

$105 - 34 = z + 34 - 34$

$71 = z$

$z = 71$

Prófun:

VH = 105

HH = $71 + 34 = 105$

4302 Leystu jöfnurnar með því að draga sömu tölu frá báðum hliðum. Prófaðu lausnirnar.

a) $x + 4 = 10$

c) $31 = x + 23$

e) $x + 35 = 52$

b) $x + 11 = 20$

d) $60 = x + 14$

f) $27 + x = 41$